

디지털 논리 회로 과제 6

23013463 이우석

1.

새 문제

74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 9개의 입력 중 처음과 같은 1이고, 그 사이 7개는 모두 0이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

즉 최근 9개의 입력 패턴이 다음과 같으면 출력이 1이다.

100000001

단, 가장 최근 입력을 왼쪽에 둔다.

풀이

입력을 X 라고 하자.

74164는 8비트 시프트 레지스터이므로 내부 출력은 다음과 같이 둔다.

$Q_A, Q_B, Q_C, Q_D, Q_E, Q_F, Q_G, Q_H$

출력이 계속 들어가면 각 출력에는 과거 입력이 저장된다.

현재 입력은 X 이고, 74164 출력들은 과거 입력이다.

$X = \text{현재입력}$
 $Q_A = \text{1클럭전입력}$
 $Q_F = 0$
 $Q_G = 0$
 $Q_H = 1$

이어야 한다.

따라서 출력 Y 는

$Y = XQ_A'Q_B'Q_C'Q_D'Q_E'Q_F'Q_G'Q_H$

이다.

74164 연결

74164의 직렬 입력은 보통 A, B 두 개이고 내부적으로 AND되어 입력된다.

그래서 입력 X 를 넣고 싶으면 보통 이렇게 연결한다.

$A = X$
 $B = 1$

그러면 실제로 들어가는 값은

$A \cdot B = X \cdot 1 = X$

최종 답

$Y = XQ_A'Q_B'Q_C'Q_D'Q_E'Q_F'Q_G'Q_H$

이 회로는 최근 9개의 입력이

100000001

일 때만 출력 $Y = 1$ 을 낸다.

핵심은 원래 문제와 똑같이 74164는 8비트만 저장하므로 현재 입력 X 까지 포함해서 총 9개를 검사해야 한다는 점이다.

$Q_A = \text{1클럭전입력}$
 $Q_B = \text{2클럭전입력}$
...
 $Q_H = \text{8클럭전입력}$

따라서 최근 9개의 입력은 다음과 같다.

$X, Q_A, Q_B, Q_C, Q_D, Q_E, Q_F, Q_G, Q_H$

문제에서 원하는 조건은 최근 9개의 입력이

100000001

이 되는 것이다.

즉,

$X = 1$
 $Q_A = 0$
 $Q_B = 0$
 $Q_C = 0$
 $Q_D = 0$
 $Q_E = 0$
 $Q_F = 0$
 $Q_G = 0$
 $Q_H = 1$

$A \cdot B = X \cdot 1 = X$

이다.

최종 회로

필요한 신호는 다음과 같다.

$X, Q_A', Q_B', Q_C', Q_D', Q_E', Q_F', Q_G', Q_H$

이들을 모두 AND 게이트에 넣으면 된다.

4.

새 문제

입력이 정확히 5클럭 동안 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

a. 하나의 4비트 카운터
b. 하나의 8비트 시프트 레지스터

단, 입력이 6클럭 이상 계속 1이면 출력은 다시 0이 되어야 한다.

문제 해석

입력을 X , 출력을 Y 라고 하자.

*입력이 정확히 5클럭 동안 1이라는 말은

011111

처음 이전에는 0이었고, 그 뒤로 1이 정확히 5번 연속 들어온 상태를 말한다.

즉 5번째 1에서만 출력이 1이고, 6번째 1부터는 출력이 0이어야 한다.

a. 하나의 4비트 카운터를 이용한 설계

a. 하나의 4비트 카운터를 이용한 설계

1. 기본 아이디어

입력 $X = 1$ 이면 카운터를 증가시킨다.

입력 $X = 0$ 이면 카운터를 0으로 리셋한다.

그러면 카운터 값은 현재 연속된 1의 개수를 의미한다.

매를 들어 입력이 연속으로 1이면,

1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

처럼 증가한다.

2. 카운터 동작표

입력 X	카운터 동작
$X = 0$	카운터 클리어
$X = 1, \text{count} < 6$	카운터 증가
$X = 1, \text{count} = 6$	count = 6 유지

여기서 count가 6에서 멈추는 이유는, 1이 6개 이상 연속되면 더 이상 "정확히 5개"가 아니기 때문이다.

3. 출력 조건

정확히 5클럭 동안 1이면 카운터 값이 5이다.

$$5 = 0101_2$$

카운터 출력을

$$Q_3Q_2Q_1Q_0$$

라고 하면,

$$Q_3 = 0, \quad Q_2 = 1, \quad Q_1 = 0, \quad Q_0 = 1$$

이다.

따라서 출력식은

$$Y = Q_3'Q_2Q_1'Q_0$$

4. 카운터 방식 최종 정리

카운터는 다음처럼 제어한다.

↓

$X = 0 \Rightarrow \text{clear}$
 $X = 1 \Rightarrow \text{count 증가}$

0, 1, 1, 1, 1, 1

이어야 한다.

2. 시프트 레지스터 출력 정의

8비트 시프트 레지스터 출력을 다음처럼 두자.

$$Q_A, Q_B, Q_C, Q_D, Q_E, Q_F, Q_G, Q_H$$

여기서 Q_A 가 가장 최근 입력이고, Q_H 가 가장 오래된 입력이라고 하자.

그러면 최근 입력들은 다음과 같이 저장된다.

$$Q_A = \text{현재입력}$$

$$Q_B = 1\text{클럭전입력}$$

$$Q_C = 2\text{클럭전입력}$$

$$Q_D = 3\text{클럭전입력}$$

$$Q_E = 4\text{클럭전입력}$$

$$Q_F = 5\text{클럭전입력}$$

4. 출력식

따라서 출력 Y 는

$$Y = Q_F'Q_BQ_DQ_CQ_BQ_A$$

이다.

나머지 Q_G, Q_H 는 상관없다.

최종 답

a. 4비트 카운터 사용

$$Y = Q_3'Q_2Q_1'Q_0$$

단, 카운터는 다음처럼 동작해야 한다.

$X = 0 \Rightarrow \text{clear}$
 $X = 1 \Rightarrow \text{count 증가}$
 $count = 6 \Rightarrow \text{유지}$

↓

$$X = 0 \Rightarrow \text{clear}$$

$$X = 1 \Rightarrow \text{count 증가}$$

단, count가 6이 되면 계속 6에서 유지한다.

출력은 count가 5일 때만 1이다.

$$Y = Q_3'Q_2Q_1'Q_0$$

b. 하나의 8비트 시프트 레지스터를 이용한 설계

1. 기본 아이디어

8비트 시프트 레지스터는 최근 8개의 입력을 저장할 수 있다.

입력이 정확히 5클럭 동안 1이라는 것을 확인하려면, 최근 6개의 입력을 보면 된다.

원하는 패턴은

$$0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$$

이다.

즉, 오래된 것부터 보면

↓

0, 1, 1, 1, 1, 1

3. 원하는 조건

정확히 5클럭 동안 1이어야 하므로,

$$Q_A = 1$$

$$Q_B = 1$$

$$Q_C = 1$$

$$Q_D = 1$$

$$Q_E = 1$$

그리고 그 직전 입력은 0이어야 한다.

$$Q_F = 0$$

따라서 조건은

$$Q_F = 0, \quad Q_E = 1, \quad Q_D = 1, \quad Q_C = 1, \quad Q_B = 1, \quad Q_A = 1$$

이다.

b. 8비트 시프트 레지스터 사용

최근 6개 입력이

$$0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$$

이면 출력 1이다.

$$Y = Q_F'Q_EQ_DQ_CQ_BQ_A$$

핵심은 정확히 5클럭 동안 1이므로, 단순히 1이 5개 있는지만 보면 안 되고, 그 직전 입력이 0인지까지 확인해야 한다는 점이다.

📄 📌 🔍 ↺ ⌛ ⋮ ⚙️ 출처

새 문제

최근 4개의 입력은 다음과 같다.

최근 4개의 입력은 다음과 같다.

최근 4개의 입력은 다음과 같다.

이 중에서 1이 적어도 3개 이상이면 출력 $z = 1$ 이다.

즉 다음 경우에 출력이 1이다.

현재 입력 $x(n)$ 은 바로 사용할 수 있다.

따라서 과거 입력 3개만 저장하면 된다.

따라서 4개 중에서 3개씩 묶었을 때, 하나라도 모두 1이면 된다.

가능한 묶음은 다음과 같다.

$$Q_1Q_2Q_3$$

$$z = xQ_1Q_2 + xQ_1Q_3 + xQ_2Q_3 + Q_1Q_2Q_3$$

새 문제의 정답은 다음과 같다.

여기서

$$Q_1 = x(n-1), \quad Q_2 = x(n-2), \quad Q_3 = x(n-3)$$

이다.

따라서 D 플립플롭 3개를 직렬 연결해서 최근 3개의 과거 입력을 저장하고, 현재 입력 x 와 함께 조합논리 블록에 넣으면 된다.

따라서 과거 입력 3개만 저장하면 된다.

$$x(n-1), x(n-2), x(n-3)$$

그래서 D 플립플롭 3개를 직렬로 연결하면 된다.

D 플립플롭 출력을 다음처럼 두자.

$$Q_3 = x(n-3)$$

그러면 최근 4개의 입력은

x, Q_1, Q_2, Q_3

이타.

최근 4개 중 적어도 3개가 1이면 $z = 1$ 이다.



조합논리 블록 내부는 다음 논리식으로 구성한다.

$$z = xQ_1Q_2 + xQ_1Q_3 + xQ_2Q_3 + Q_1Q_2Q_3$$

AND 게이트 4개와 OR 게이트 1개를 사용하면 된다.

다음 문제가 어디에도 출제되지 않은 문제인지 찾아서 알려주고 못찾았으면 없다고 말해줘

네가 말한 "다음 문제"가 직전에 내가 만든 문제라면, 검색 가능한 웹 범위에서 동일 문장/조건이 있는지 찾아볼게. 기준은 "최근 4개의 입력 중 적어도 3개가 1이면 z=1, 상태도 없이 블록도" 문제로 잡을게.

12s 동안 생각함 >

찾아봤는데, 내가 만든 문제와 동일한 문장/조건의 출제 문제는 못 찾았어.

확인 기준은 이 문제였어.

최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개, 현재 값 포함, 가 1이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

검색해 본 결과, “4개 입력 중 다수결/majority logic” 같은 일반적인 조합논리 문제는 있었지만, **최근 4개의 순차 입력을 D 플립플롭으로 저장해서 현재 값 포함 적어도 3개가 1인지 검사하는 블록도 문제**와 동일한 문제는 찾지 못했어. 예를 들어 4입력 majority 회로 관련 자료는 있었지만, 내가 만든 문제처럼 “최근 입력 4개”와 “블록도/플립플롭을 저장” 조건이 같이 붙은 문제는 아니었어.

따라서 결론은:

검색 가능한 범위에서는 동일한 출제 문제를 찾지 못했음

